



**Guía explicativa para el cálculo de intereses corrientes, moratorios y cálculo
del TCEA.
(Créditos hipotecarios)**

Primera edición

Managua, 19 de septiembre del 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G'.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'd'.

ÍNDICE

Conceptos básicos	2
Cálculo de interés corriente	3
Cálculo de interés moratorio	4
Fórmula aplicable para calcular la TCEA.....	4
Supuestos para el cálculo de la TCEA.....	6
Ejemplo para calcular la TCEA	6
Referencias bibliográficas	1

Conceptos básicos

Capital: es la cantidad de dinero que se ha prestado y sobre la cual se pagará un interés en función del plazo del crédito.

Cuota: es el monto que el cliente paga según su plan de pago pactado, el cual incluye componente de capital, interés corriente, seguro, intereses moratorios (si tuviera), intereses vencidos (si tuviera), etc.

Fórmula: el interés corriente es igual al saldo capital por la tasa de interés anual entre 360 días por los días transcurridos.

Días mora: para los créditos de un solo vencimiento, los días transcurridos desde la fecha de vencimiento del crédito; para los créditos pagaderos en cuotas, los días transcurridos desde la fecha de vencimiento de la primera cuota no pagada.

Interés corriente: es el costo financiero del crédito, es decir el cargo que se cobra por la utilización de dinero o capital prestado durante un periodo de tiempo, el cual está representado en porcentaje sobre el saldo del capital pendiente.

Interés moratorio: porcentaje que se cobra por atrasos incurridos en las fechas de pago de su cuota, según plan de pago estipulado, este corresponde al 25% de la tasa de interés pactada.

Tasa de costo efectivo anual: la tasa de interés efectiva o tasa de costo efectivo anual será la única que podrá cobrarse a los usuarios de microcrédito y representa el costo real del microcrédito para el cliente, en la medida en que iguala los pagos netos del crédito a cero, por lo que su cálculo deberá incluir todas las cuotas por concepto de capital e intereses, así como todos los cargos por comisiones, todos los gastos que serán de cargo del usuario, sin excepción, incluidos los seguros, cuando corresponda.

Cliente: persona natural o jurídica con quien la **IFIM** mantiene una relación comercial originada por la celebración de un contrato, o a quien la institución brinda información previa a la celebración de un contrato.

Comisiones: constituyen retribuciones por operaciones o servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones de microcrédito contratadas por los clientes, que hayan sido previamente acordados y efectivamente prestados por la ifim.

IFIM: instituciones financieras intermediarias de microfinanzas. entendiéndose como toda persona jurídica de carácter mercantil o sin fines de lucro, que se dedicare de alguna manera a la intermediación de recursos para el microcrédito y a la prestación de servicios financieros.

Cálculo de interés corriente

El interés corriente es igual al saldo capital por la tasa de interés anual entre 360 días por los días transcurridos.

Ejemplo de aplicación de fórmula						
Monto del préstamo	Fecha del Préstamo	Plazo	Interés corriente	1ra cuota	Días transcurridos	Intereses por pagar
\$10,000.00	30/10/2025	12	12%	30/11/2025	30	\$100.00

Fórmula para calcular el interés corriente

SOLUCION DE INTERES CORRIENTE	
Saldo principal	\$ 10,000.00
*	*
Tasa de interés corrientes anual / 360	12%/360
*	*
Días transcurridos desde la fecha inicial de corte	30
INTERES: \$100	

Ejemplo:

Cálculo de la cuota mensual para conocer el valor que debe pagarse periódicamente al adquirir un préstamo, es necesario aplicar la siguiente fórmula que permite determinar la cuota correspondiente. Fórmula: Se multiplica el saldo principal (p) a la fecha por la tasa de interés mensual (i) entre 1 menos (1 más intereses mensual) elevado a la menos (n) que corresponde al plazo.

Solución:

Principal: \$10,000

Interés anual: 12%

Interés mensual: 1%

Plazo: 12 meses

CUOTA= \$10,000

$$\frac{1\%}{1 - (1 + 1\%)^{-12}}$$

CUOTA: \$888.49

Tabla de amortización del crédito

FECHA DE PAGO	PAGO DE PRINCIPAL	PAGO DE INTERESES	CUOTA TOTAL A PAGAR	SALDO DEL PRESTAMO
10/30/2025			-\$10,000.00	\$10,000.00
11/30/2025	\$788.49	\$100.00	\$888.49	\$9,211.51
12/31/2025	\$796.37	\$92.12	\$888.49	\$8,415.14
1/31/2026	\$804.34	\$84.15	\$888.49	\$7,610.80
2/28/2026	\$812.38	\$76.11	\$888.49	\$6,798.42
3/31/2026	\$820.51	\$67.98	\$888.49	\$5,977.91
4/30/2026	\$828.71	\$59.78	\$888.49	\$5,149.20
5/31/2026	\$837.00	\$51.49	\$888.49	\$4,312.20
6/30/2026	\$845.37	\$43.12	\$888.49	\$3,466.83
7/31/2026	\$853.82	\$34.67	\$888.49	\$2,613.01
8/31/2026	\$862.36	\$26.13	\$888.49	\$1,750.65
9/30/2026	\$870.98	\$17.51	\$888.49	\$879.67
10/31/2026	\$879.67	\$8.80	\$888.49	\$0.00

Cálculo de interés moratorio

Los intereses moratorios solo se calculan sobre saldos de principal vencidos bajo la tasa de interés moratorio indicada en el producto financiero.

Fórmula:

MONTO DE INTERESES MORATORIOS A PAGAR	
Saldo de la cuota vencida	\$ 9,211.51
*	*
Tasa de interés moratoria anual / 360	3%/360
*	*
Días transcurridos de cuota en mora	4

Ejemplo:

Ejemplo de aplicación de fórmula						
Saldo vencido	Fecha de vencimiento de pago	Interes corriente	Interes moratorio 25%	Fecha de pago	Días transcurridos	Intereses de Interes moratorio
\$9,211.51	30/12/2025	12%	3%	3/1/2026	4	\$3.071

Fórmula aplicable para calcular la TCEA

La siguiente explicación se realiza conforme a la norma sobre transparencia en las operaciones de microfinanzas resolución N°. CD-CONAMI-010-05MAR23-2021.

La **tasa de costo efectiva anual (TCEA)** es el indicador que calcula el costo total de un crédito. su función principal es igualar a cero el valor de todos los pagos netos del préstamo, a diferencia de otras tasas, la TCEA no solo incluye los **intereses**, sino que también incorpora todas las **comisiones y gastos** asociados a la obtención del crédito (como los costos de legalización o la consulta en buró crediticio). El único gasto que no considera es el de **mantenimiento de valor**. en esencia, la TCEA brinda una visión completa y comparable del costo real de un préstamo. para este cálculo, usamos la siguiente formula: para la determinación del cálculo de la TCEA las IFIM deberán utilizar la fórmula detallada; mediante la cual el valor numérico de la variable i , expresado en términos porcentuales.¹ satisface la ecuación siguiente²:

1. El artículo 32 y de la normativa **CD-CONAMI-010-05MAR23-2021** señala que la tasa de interés efectiva o tasa de costo efectivo anual será la única que podrá cobrarse a los usuarios de microcrédito y representa el costo real del microcrédito para el cliente, en la medida en que iguala los pagos netos del crédito a cero, por lo que su cálculo deberá incluir todas las cuotas por concepto de capital e intereses, así como todos los cargos por comisiones, todos los gastos que serán de cargo del usuario, sin excepción, incluidos los seguros, cuando corresponda.

2. El artículo 33 de la normativa antes mencionada muestra la forma a utilizar.

La fórmula que muestra la normativa es:

$$\sum_{j=1}^M \frac{A_j}{(1+i)^{t_j}} = \sum_{k=1}^N \frac{B_k}{(1+i)^{s_k}}$$

Donde:

m= número total de desembolsos del crédito. en caso de créditos con un solo desembolso, esta corresponderá al monto del referido desembolso;

j = número consecutivo que identifica cada desembolso del crédito;

aj= monto del j-ésima desembolso del crédito;

n = número total de pagos;

k = número consecutivo que identifica cada pago;

bk = monto del k-ésimo pago;

tj = intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, que transcurre entre la fecha en que surte efecto el contrato y la fecha de la j-ésima disposición del crédito;

sk = intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año que transcurre entre la fecha en que surte efecto el contrato y la fecha del k-ésimo pago.

La ecuación matemática para el cálculo de i podrá tener, en algunas ocasiones, más de una solución. en estos casos, la TCEA será el valor positivo más cercano a cero.

Los aspectos a considerar para determinar los valores de a_j y b_k

Para determinar el monto de cada una de los desembolsos del crédito (a_j), deberán considerarse las cantidades correspondientes sin incluir deducción alguna, para determinar el monto de cada uno de los pagos (b_k), deberán incluirse, en su caso, los conceptos siguientes³:

1. El pago del principal;
2. Los intereses corrientes;
3. Las comisiones que el cliente esté obligado a pagar como condición para contratar el crédito o durante su vigencia;
4. Las primas de las operaciones de seguros que las instituciones exijan a los clientes como requisito para contratar el crédito o durante su vigencia y cuyo propósito sea garantizar el pago parcial o total del crédito.
5. Los gastos adicionales que el cliente esté obligado a cubrir directa o indirectamente como condición para el otorgamiento o administración del crédito;
6. Los descuentos o cualquier cantidad de dinero, que el cliente deberá recibir en caso de cumplir con las condiciones de pago establecidas en el contrato.

Para determinar el monto de bk no deberán incluirse los cargos que deba pagar tanto la persona que compra al contado como la que compra a crédito, tales como gastos de registro y de traslado de dominio.

Las disposiciones (aj) y pagos (bk) deberán expresarse en la misma moneda o unidad de cuenta.

3. El artículo 34 de la normativa establece todos los parámetros para determinar los valores de aj y bk.

Supuestos para el cálculo de la TCEA

Para realizar el cálculo de la TCEA las instituciones financieras deberán considerar los supuestos generales siguientes:

1. El cliente cumple con sus obligaciones oportunamente. por lo anterior, no deberá considerarse cualquier cargo por concepto de pago anticipado, pago en concepto de moratorios o pagos por gestiones de incumplimiento del cliente;
2. Respecto de los elementos que se utilizan para determinar los valores de aj y bk que estén referidos a tasas de interés variables, se deberá tomar el valor de la tasa variable de referencia que esté vigente al día en que se haga el cálculo y se considerará que dicho valor no cambia durante la vigencia del crédito;
3. Las comisiones y gastos cuyas fechas de pago no estén establecidas en el contrato o se realicen antes de la firma de éste, se considerarán efectuados al momento de la firma;
4. Los gastos adicionales efectivamente pagados;
5. En el caso de las operaciones en moneda córdobas con mantenimiento del valor, las IFIM pueden calcular la TCEA sin incluir el deslizamiento.

Ejemplo para calcular la TCEA

Monto: \$ 10,000

plazo: 12 meses frecuencia o periodicidad de pago: mensual

tasa de interés 12% fija anual

Fórmula de la TCEA y su expresión en Excel:

$$\text{Principal} - \frac{\text{Cuota}_1}{(1+i)^1} + \frac{\text{Cuota}_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{\text{Cuota}_n}{(1+i)^n}$$

La estructura de la fórmula es: =TIR.NO.PER

H6

A

B

C

D

=TIR.NO.PER(F6:F16;A6:A16)

En Excel podemos realizar el cálculo de la TCEA mediante la fórmula financiera TIR.NO.PER, que devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de caja no periódico. El flujo neto de efectivo representa la cantidad de dinero, entradas menos salidas, en el tiempo o plazo del préstamo.

La fórmula TIR.NO.PER considera el monto de las cuotas y el rango de fecha en la que se realizan dichas cuotas, indicando en negativo el monto entregado al cliente.

Al evaluar la fórmula en Excel obtenemos que la Tasa de Costo Efectivo Anual para este ejemplo es de **12.66%**

FECHA DE PAGO	DIAS ENTRE PAGOS	# DE CUOTA	PAGO DE PRINCIPAL	PAGO DE INTERESES	CUOTA TOTAL A PAGAR	SALDO DEL PRESTAMO	TCEA
10/30/2025					-\$10,000.00	\$10,000.00	
11/30/2025	30	1	\$788.49	\$100.00	\$888.49	\$9,211.51	
12/31/2025	30	2	\$796.37	\$92.12	\$888.49	\$8,415.14	
1/31/2026	30	3	\$804.34	\$84.15	\$888.49	\$7,610.80	
2/28/2026	30	4	\$812.38	\$76.11	\$888.49	\$6,798.42	
3/31/2026	30	5	\$820.51	\$67.98	\$888.49	\$5,977.91	
4/30/2026	30	6	\$828.71	\$59.78	\$888.49	\$5,149.20	
5/31/2026	30	7	\$837.00	\$51.49	\$888.49	\$4,312.20	
6/30/2026	30	8	\$845.37	\$43.12	\$888.49	\$3,466.83	
7/31/2026	30	9	\$853.82	\$34.67	\$888.49	\$2,613.01	
8/31/2026	30	10	\$862.36	\$26.13	\$888.49	\$1,750.65	
9/30/2026	30	11	\$870.98	\$17.51	\$888.49	\$879.67	
10/31/2026	30	12	\$879.67	\$8.80	\$888.49	\$0.00	
TOTAL			\$10,000.00	\$661.86			=TIR.NO.PER(F7:F19,A7:

CALCULO DE LA TCA							
Plazo en meses	12	INTERES MENSUAL	1%				
Producto crediticio	Credito hipotecario	Tasa de interes corriente	12%	Monto del credito	\$10,000	Fecha de desembolso	30/10/2025
FECHA DE PAGO	DIAS ENTRE PAGOS	# DE CUOTA	PAGO DE PRINCIPAL	PAGO DE INTERESES	CUOTA TOTAL A PAGAR	SALDO DEL PRESTAMO	TCEA
30/10/2025					-\$10,000.00	\$10,000.00	12.66%
30/11/2025	30	1	\$788.49	\$100.00	\$888.49	\$9,211.51	
31/12/2025	30	2	\$796.37	\$92.12	\$888.49	\$8,415.14	
31/1/2026	30	3	\$804.34	\$84.15	\$888.49	\$7,610.80	
28/2/2026	30	4	\$812.38	\$76.11	\$888.49	\$6,798.42	
31/3/2026	30	5	\$820.51	\$67.98	\$888.49	\$5,977.91	
30/4/2026	30	6	\$828.71	\$59.78	\$888.49	\$5,149.20	
31/5/2026	30	7	\$837.00	\$51.49	\$888.49	\$4,312.20	
30/6/2026	30	8	\$845.37	\$43.12	\$888.49	\$3,466.83	
31/7/2026	30	9	\$853.82	\$34.67	\$888.49	\$2,613.01	
31/8/2026	30	10	\$862.36	\$26.13	\$888.49	\$1,750.65	
30/9/2026	30	11	\$870.98	\$17.51	\$888.49	\$879.67	
31/10/2026	30	12	\$879.67	\$8.80	\$888.49	\$0.00	
TOTAL			\$10,000.00	\$661.86			

Referencias bibliográficas

Consejo directivo del consejo nacional de microfinanzas (CONAMI). (2021, 4 de mayo). *norma sobre transparencia en las operaciones de microfinanzas* (RESOLUCIÓN NO. CD-CONAMI-010-05MAR23-2021). la gaceta, diario oficial, n° 80. <https://www.lagaceta.gob.ni/>



Maria Josa Perez Rocha
Gerencia Legal - PRESTA MAX

Elaborado y revisado por

Stacy Grey Fonseca Avendaño
Contador – PRESTA MAX

José Ernesto Dávila Rodríguez
OAU – PRESTA MAX

Fonseca Lovo

Gabriel Enrique Fonseca Lovo
Contabilidad – PRESTA MAX

